0370 Planificació i Administració de Xarxes	Exercicis capçalera IP		
Administració de sistemes informàtics i xarxes	Administració de sistemes informàtics i xarxes	Curs:	2024/25
Cognoms i nom:		Data:	
Observacions:		Nota:	

1. Sabent que la capçalera d'una trama ethernet té la següent estructura:

Destination Hardware Address	Source Hardware Address	Frame Type	Frame Data
6 Bytes	6 Bytes	2 Bytes	46 - 1500 Bytes

Sabent que un datagrama IP té una capçalera com la que segueix:

Byte	0				1				2				3			
bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	Version				Header Length				Type Of Service				Total Length																			
4	Identification																Flags				Fragment Offset											
8	TTL								Type								Header Checksum															
12	Source IP Address																															
16	Destination IP Address																															
Optional	IP Options (May Be Omitted)																								Padding							
20	IP Payload Data																															

Sabent que la capçalera d'una trama UDP és:

Byte	0								1								2								3							
bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	Source Port																Destination Port															
4	UDP Message Length																UDP Checksum															
8	UDP Payload Data																															

I donada la següent trama ethernet amb un datagrama IP i un UDP encapsulat:

E9	C6	6F	56	A9	13	1B	96	45	D8	76	AE	08	00	45	87
00	72	2E	08	23	33	55	A3	A3	7D	81	4B	99	B4	16	8F
79	C8	D7	1D	D6	8F	17	71	4D	EE	5A	17	DD	12	F4	EC
84	82	F1	3E	B8	7A	63	0E	3D	8A	11	42	CB	99	59	5C
E7	2B	63	F2	55	DB	C0	71	17	4A	71	FE	13	5B	A1	48
37	95	F6	79	8D	A9	3D	6E	CF	42	72	5A	08	04	BB	AD
2C	55	9F	83	AB	E4	10	95	C1	50	08	A7	30	8C	AE	C8
8D	3E	F7	85	F5	A5	81	1D	0D	E7	5E	63	09	2A	08	17

1. Troba l'adreça física origen
   1B:96:45:D8:76:AE
2. Troba l'adreça física destí
   E9:C6:6F:56:A9:13
3. Quin tipus de trama és?
   08:00
4. Quins flags estan activats?
   23:33
   Està activat MF (001)
5. Quin és el desplaçament del fragment?
   03:33
6. Quin és el TTL?
   55
7. Quin és el checksum de la capçalera?
   A3:7D
8. Si la capçalera no inclou opcions ni farciment, quins són els primers 5 bytes de les dades del datagrama?
   5A:17:DD:12:F4
9. TroBa l'adreça IP destí?
   16:8F:79:C8
10. De quina classe és l'adreça IP destí?
    A
11. Quin és l'dentificador de xarxa en l'adreça destí?
    16
12. Quin és 'identificador de host en l'adreça destí?
    8F:79:C8
13. Escriu l'adreça destí en format decimal
    22.143.121.200
14. Troba l'adreça IP origen
    81:4B:99:B4
15. De quina classe és l'adreça IP origen?
    B
16. Quin és l'identificador de xarxa en l'adreça origen?
    81:4B
17. Quin és l'identificador de host en l'adreça origen?
    99:B4
18. Escriu l'adreça origen en format decimal
    129.75.153.180
19. Aquest missatge podrà ser entregat directament a la destinació o farà falta passar per routers que dirigeixin el paquet? Justifica la resposta
    No. Son xarxes diferents i per tant haurà de passar per com a mínim un router
20. Quin és el port UDP origen?
    D7:1D
21. Quin és el port UDP destí?

D6:8F

22. Quina és la longitud del missatge UDP?
    17:71
23. Quin és el checksum del datagrama UDP?
    4D:EE